

**FIȘA DISCIPLINEI****1. Date despre program**

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
1.2 Facultatea	Facultatea de INFORMATICĂ
1.3 Departamentul	INFORMATICĂ
1.4 Domeniul de studii	Informatică
1.5 Ciclu de studii	Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea	

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Principii ale Limbajelor de Programare						
2.2 Titularul activităților de curs	Arusoaie Andrei						
2.3 Titularul activităților de seminar	Arusoaie Andrei						
2.4 An de studiu	2	2.5 Semestru	1	2.6 Tip de evaluare	EVP	2.7 Regimul disciplinei*	OP

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	4	din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar/laborator	2
3.4 Total ore din planul de învățământ	56	din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/laborator	28
Distribuția fondului de timp					ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele					56
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					60
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					0
Tutoriat					0
Examinări					4
Alte activități					0
3.7 Total ore studiu individual					64
3.8 Total ore pe semestru					120
3.9 Număr de credite					4

4. Precondiții (dacă este cazul)

4.1 De curriculum	Logica pentru Informatică, Structuri de date, Programare orientată-obiect
4.2 De competențe	Programare imperativă

5. Condiții (dacă este cazul)

5.1 De desfășurare a cursului	Sală de curs
5.2 De desfășurare a seminarului/laboratorului	Sală de laborator

**6. Competențe specifice acumulate**

Competențe profesionale	C1. Definirea sintaxei limbajelor de programare C2. Definirea semanticii limbajelor de programare C3. Utilizarea unui cadru (framework) pentru definirea limbajelor de programare
Competențe transversale	CT1. Capacitatea de a proiecta propriul limbaj de programare CT2. Capacitatea de a crea un interpretor pentru un limbaj de programare CT3. Capacitatea de a învăța foarte ușor un nou limbaj de programare

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general	Prezentarea într-o manieră simplă și corectă a conceptelor și principiilor care intervin în definiția unui limbaj de programare și a unui cadru formal care să permită definirea de limbaje și testarea acestora.
7.2 Obiectivele specifice	La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: ▪ Explice concepte specifice diferitelor paradigme de programare ▪ Descrie sintaxa și semantica unui limbaj de programare ▪ Utilizeze un cadru pentru definit limbaje de programare ▪ Proiecteze un limbaj de programare

8. Conținut

8.1	Curs	Metode de predare	Observații (ore și referințe bibliografice)
1.	Despre limbaje de programare. Introducere. Paradigme de programare.	Curs videoproiector, tablă	2 ore
2.	Coq. Definiții inductive. Funcții definite inductive. Principiul de inducție. Demonstrații.	Curs videoproiector, tablă	2 ore
3.	Sintaxa abstractă. Sintaxa unui limbaj de programare imperativ: expresii, instrucțiuni.	Curs videoproiector, tablă	2 ore
4.	Definirea limbajelor de programare: evaluarea expresiilor simple; evaluarea expresiilor ca relație; echivalențe; nedeterminism; stări; evaluarea expresiilor cu variabile.	Curs videoproiector, tablă	2 ore
5.	Definirea limbajelor de programare: evaluarea instrucțiunilor; semantica operațională.	Curs videoproiector, tablă	2 ore
6.	Demonstrații despre programe.	Curs videoproiector, tablă	2 ore



7.	Echivalența de programe	Curs videoproiector, tablă	2 ore
8.	Examinare	Examen	2 ore
9.	Semantica operațională: Small Step; Echivalența cu Big Step.	Curs videoproiector, tablă	2 ore
10.	Limbaș imperativ concurent.	Curs videoproiector, tablă	2 ore
11.	Paradigme: programare orientat-obiect	Curs videoproiector, tablă	2 ore
12.	Paradigme: programare funcțională	Curs videoproiector, tablă	2 ore
13.	Paradigme: programare logică	Curs videoproiector, tablă	2 ore
14.	Alte tipuri de semantici: semantică axiomatică	Curs videoproiector, tablă	2 ore

Bibliografie

1. **Practical Foundations of Programming Languages**, Robert Harper, Cambridge University Press 2016, <https://www.cs.cmu.edu/~rwh/pfpl/2nded.pdf>
2. **Software Foundations - Vol 2**, Benjamin C. Pierce, Arthur Azevedo de Amorim, Chris Casinghino, Marco Gaboardi, Michael Greenberg, Cătălin Hrițcu, Vilhelm Sjöberg, Andrew Tolmach, Brent Yorgey, Online book: <https://softwarefoundations.cis.upenn.edu/current/index.html>
3. **Programming Languages: Principles and Paradigms**, Maurizio Gabbriellini, Simone Martini, Online: [http://websrv.dthu.edu.vn/attachments/newsevents/content2415/Programming_Languages - Principles and Paradigms thereads1106.pdf](http://websrv.dthu.edu.vn/attachments/newsevents/content2415/Programming_Languages_-_Principles_and_Paradigms_thereads1106.pdf)

8.2	Seminar / Laborator	Metode de predare	Observații (ore și referințe bibliografice)
1.	Instalare Coq. Stabilirea cadrului de lucru.	Discuții libere pe baza documentației. Rezolvarea eventualelor probleme.	2 ore
2.	Mulțimi definite inductiv.	Rezolvarea fișei de exerciții.	2 ore
3.	Funcții definite peste mulțimi definite inductiv.	Rezolvarea fișei de exerciții..	2 ore
4.	Tactici și demonstrații. Demonstrații prin inducție.	Rezolvarea fișei de exerciții.	2 ore
5.	Definirea unui interpretor pentru un limbaj de programare imperativ. Expresii aritmetice și booleene. Stări. Variabile.	Rezolvarea fișei de exerciții.	2 ore
6.	Definirea unui interpretor pentru un limbaj de programare imperativ. Instrucțiuni de control. Bucle.	Rezolvarea fișei de exerciții.	2 ore
7.	Definirea unui interpretor pentru un limbaj de programare imperativ. Demonstrarea determinismului.	Rezolvarea fișei de exerciții.	2 ore
8.	Examinare.	Examen scris.	2 ore



9.	Definirea semanticii operaționale Big-step pentru un limbaj de programare.	Rezolvarea fișei de exerciții.	2 ore
10.	Definirea semanticii operaționale Small-step pentru un limbaj de programare.	Rezolvarea fișei de exerciții.	2 ore
11.	Determinism și nedeterminism.	Rezolvarea fișei de exerciții.	2 ore
12.	Echivalențe între semantici.	Rezolvarea fișei de exerciții.	2 ore
13.	Definirea unui limbaj bazat pe stivă.	Rezolvarea fișei de exerciții.	2 ore
14.	Compilare. Certificarea unui compilator.	Rezolvarea fișei de exerciții.	2 ore
Bibliografie 1. Software Foundations - Vol 2, Benjamin C. Pierce, Arthur Azevedo de Amorim, Chris Casinghino, Marco Gaboardi, Michael Greenberg, Cătălin Hrițcu, Vilhelm Sjöberg, Andrew Tolmach, Brent Yorgey, Online book: https://softwarefoundations.cis.upenn.edu/current/index.html			

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Această disciplină își propune să dezvolte capacitatea de a învăța rapid un limbaj de programare și chiar de a proiecta și implementa un interpretor pentru un limbaj. Acest lucru aduce o oarecare flexibilitate în ceea ce privește adaptarea la nevoile companiilor de profil care lucrează cu diverse limbaje, eventual foarte specifice unui domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere în nota finală (%)
10.4 Curs	40 + 40 puncte	Test scris	80%
10.5 Seminar/ Laborator	10 + 10 puncte	Fisa de lucru la laborator	20%
10.6 Standard minim de performanță : 40 puncte (examene) + 10 puncte (lab)			
Maxim 10 puncte se pot obtine din prezente. Studentii vor rezolva temele de laborator doar in cadrul laboratorului. Fiecare tema de laborator va avea 1 sau 2 puncte.			

Data completării,

Titular de curs,

Titular de seminar,

Data avizării în departament,

Director de departament,